

題目 #1 – 建立資料庫 & 管理員權限

請先建立資料庫名稱為 final_db_學號, 例如: final_db_40943120, 新增管理員並有此資料庫所有權限。

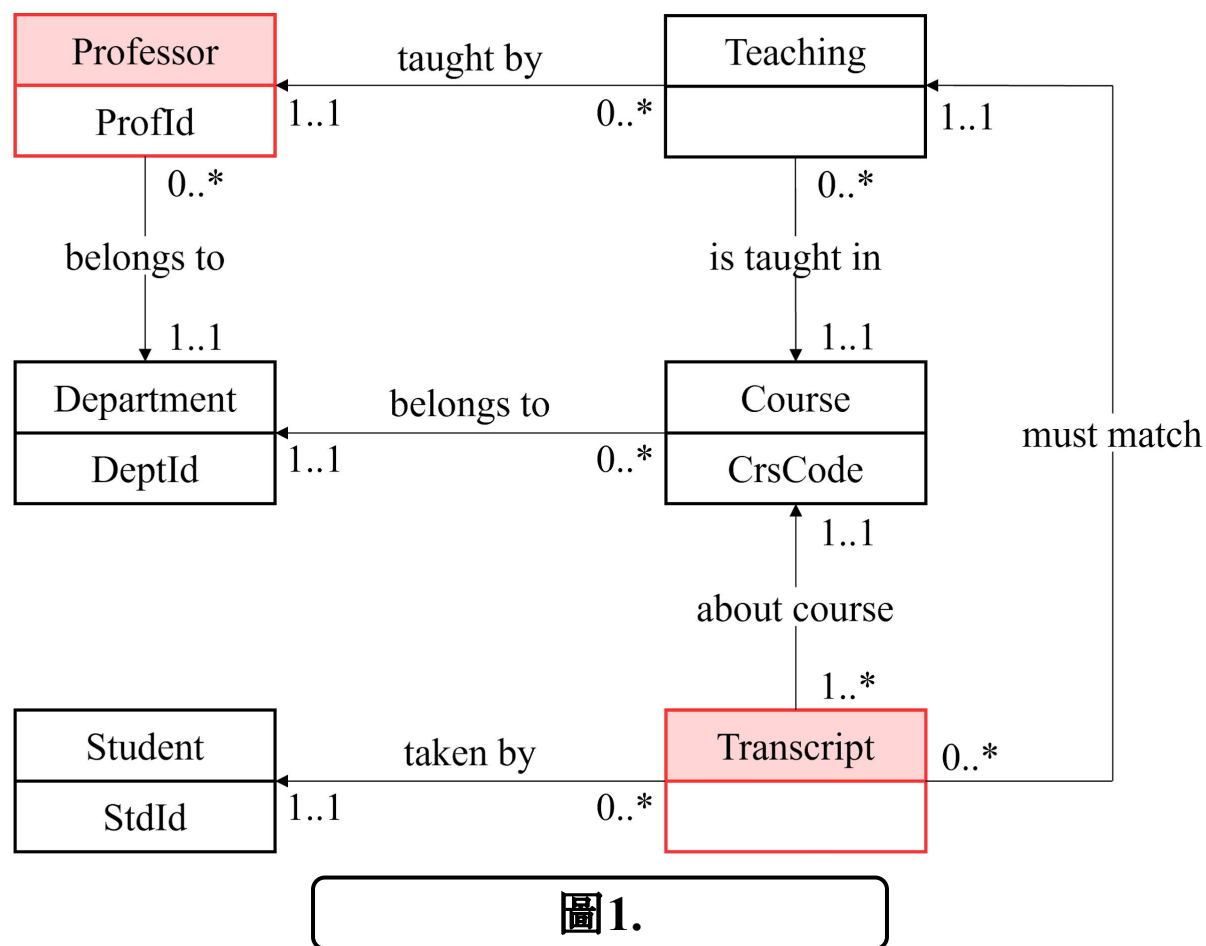
```
MariaDB [(none)]>   
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]>   
Database changed  
MariaDB [final_db_41043238]> |
```

```
MariaDB [final_db_41043241]:   
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)  
  
MariaDB [final_db_41043241]>   
+-----+  
| Grants for admin@localhost |  
+-----+  
| GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*7F365B86867D34FF9E944DCD91CA06D6BDD3339C' |  
+-----+  
1 row in set (0.000 sec)
```

題目 #2 – 建立資料表 (p5~7)

請參考圖1、參考檔案和schema，建立Professor和Transcript兩個資料表(不得全都使用VARCHAR，否則不予計分)，並查詢資料表詳細資料 結果圖。



參考檔案:

- FinalExam_DDL.sql
- FinalExam_DML.sql

題目 #2 – 建立資料表 (p5~7)

Schema

Professor(ProfId, Name, DeptId)

Primary Key (ProfId)

FOREIGN KEY (DeptId) REFERENCES Department(DeptId)

Transcript(StudId, CrsCode, Semester, Grade)

Primary Key (StudId, CrsCode, Semester)

FOREIGN KEY (StudId) REFERENCES Student (StdId)

FOREIGN KEY (CrsCode) REFERENCES Course (CrsCode)

FOREIGN KEY (CrsCode, Semester) REFERENCES Teaching(CrsCode, Semester)

題目 #2 – 建立資料表 (p5~7)

資料表詳細資料 結果圖如下圖，請擷取此圖並上傳至作答區(記得擷取到建立語法、查詢語法與資料庫名稱部分)

Professor						
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
ProfId						
Name						
DeptId						

Transcript						
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
StudId						
CrsCode						
Semester						
Grade						

題目 #3 – 其他角色權限設定

新增其餘兩組不同身分的帳號分別為教授(professor)及學生(student), 教授有transcript的select及update權限, 學生有transcript select及insert權限。

```
MariaDB [final_db_41043241]>   
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)  
  
MariaDB [final_db_41043241]>   
+-----+  
| Grants for professor@localhost |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO 'professor'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*7F365B86867D34FF9E944DCD91CA06D6BDD3339C' |  
| GRANT SELECT, UPDATE ON 'final_db_41043241`.`transcript` TO 'professor'@'localhost' |  
+-----+  
2 rows in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [final_db_41043241]>   
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [final_db_41043241]>   
+-----+  
| Grants for student@localhost |  
+-----+  
| GRANT USAGE ON *.* TO 'student'@'localhost' IDENTIFIED BY PASSWORD '*7F365B86867D34FF9E944DCD91CA06D6BDD3339C' |  
| GRANT SELECT, INSERT ON 'final_db_41043241`.`transcript` TO 'student'@'localhost' |  
+-----+  
2 rows in set (0.001 sec)
```

題目 #4 – 新增資料 (p9~10)

請參考圖1將以下兩張表格內容新增資料表內，並查詢兩張資料表所有資料。

Professor		
ProfId	Name	DeptId
401	王一明	43
402	王二明	43
403	王三明	40
404	王四明	26
405	王五明	26

Transcript			
StudId	CrsCode	Semester	Grade
41026201	1025	2025B	
41026201	1993	2025B	
41040202	1746	2025B	
41040202	1993	2025B	
41043203	1990	2025A	
41043203	1993	2025B	

題目 #4 – 新增資料 (p9~10)

請參考圖1將以下兩張表格內容新增資料表內，並查詢兩張資料表所有資料。
(結果圖需與下圖一致)

Professor

Prof Id	Name	Dept Id
401	王 一 明	43
402	王 二 明	43
403	王 三 明	40
404	王 四 明	26
405	王 五 明	26

Transcript

StudId	CrsCode	Semester	Grade
41026201	1025	2025B	
41026201	1993	2025B	
41040202	1746	2025B	
41040202	1993	2025B	
41043203	1990	2025A	
41043203	1993	2025B	

題目 #5 –匯出&匯入考試資料庫

1. 匯出[final_db_學號]資料庫並上傳
2. 將考試提供的「Final_Exam.sql」匯入至資料庫
 - 先建立一個「nfu_ + 學號(Ex: nfu_40943120)」資料庫用於匯入資料庫
 - 截圖結果請與參考右圖
 - 按照題目1與題目3的指示建立三個角色

```
C:\Users\USER> [redacted]
Enter password: *****

C:\Users\USER> [redacted]
Enter password: *****
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 26
Server version: 10.11.11-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> [redacted]
Database changed
MariaDB [nfu_41043241]> [redacted]

+-----+
| Tables_in_nfu_41043241 |
+-----+
| course
| department
| professor
| student
| teaching
| transcript
+-----+

6 rows in set (0.001 sec)
```


題目 #6 – 更新成績

將學號 41026201 的學生在課程代碼 1993(資料庫系統)於學期 2025B 的成績更新為 'A'。

(截圖請包含語法及結果)

```
MariaDB [final_db_test]> select * from transcript;
```

StudId	CrsCode	Semester	Grade
41026201	1025	2025B	
41026201	1993	2025B	A
41040202	1746	2025B	
41040202	1993	2025B	
41043203	1990	2025A	
41043203	1993	2025B	

```
6 rows in set (0.000 sec)
```

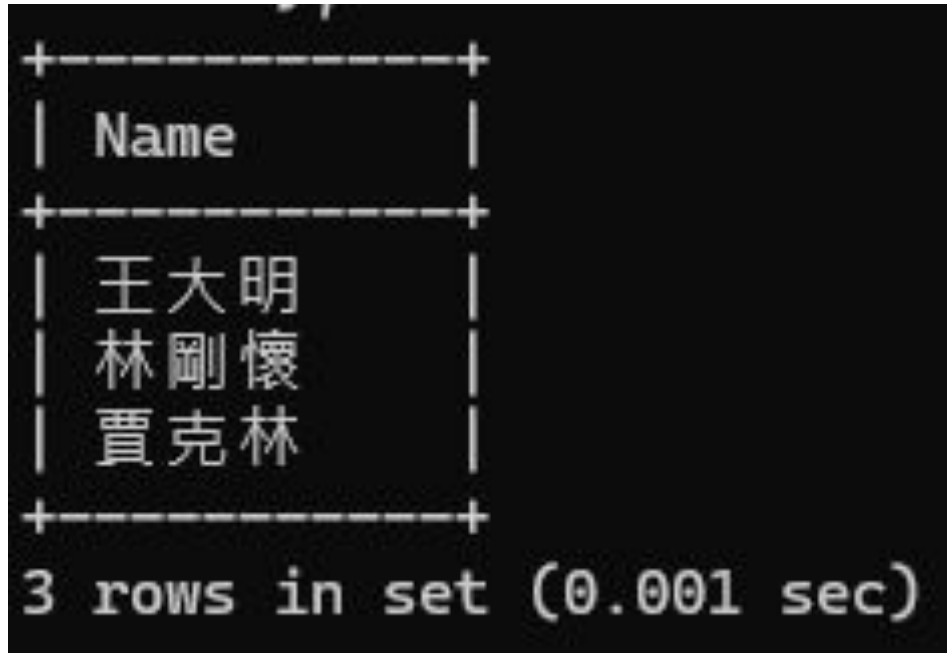
題目 #7 – Join Queries

請列出所有學生的姓名、修習課程名稱與授課教授姓名。

StudentName	CrsName	ProfessorName
王大明明	真空與鍍膜技術	王五明
王大明明	資料庫理論系統應用	王二三明明
林剛懷林	模資微資	王三二明明
林賈克林	料糊料處料	王二
賈克	庫理庫理庫	
6 rows in set (0.021 sec)		

題目 #8 – Nested Queries

請找出所有有修習「資料庫系統」課程的學生姓名。(截圖請包含語法及結果)



```

+-----+
| Name  |
+-----+
| 王大明 |
| 林剛懷 |
| 賈克林 |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

```

The screenshot displays a query result in a terminal window. It shows a table with a single column named 'Name'. The table contains three rows of student names: '王大明', '林剛懷', and '賈克林'. Below the table, a status message indicates '3 rows in set (0.001 sec)'.

題目 #9 – Correlated Nested Queries

請輸出所有曾在某個系所授課的教授姓名與該系所名稱。(截圖請包含語法及結果)

ProfessorName	DepartmentName
王四明	光電系
王五明	光電系
王三明	光電子系
王一明	資工系
王二明	資工系

5 rows in set (0.016 sec)

題目 #10 – Division in SQL

請找出曾修習過資工系 (DeptId = 43) 所有課程的學生姓名。(截圖請包含語法及結果)

```
+-----+  
| Name |  
+-----+  
| 賈克林 |  
+-----+  
1 row in set (0.001 sec)
```

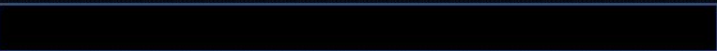

題目 #11 – Count+Grouping+Having

列出每位教授的授課門數超過 1 的教授姓名與授課門數。(截圖請包含語法及結果)

```
+-----+-----+
| Name   | NumCourses |
+-----+-----+
| 王 三 明 |          2 |
+-----+-----+
1 row in set (0.009 sec)
```

題目 #12 – 建立與查詢 VIEW

建立一個 View StudentCourses, 列出學生姓名、課程名稱與授課學期。接著查詢所有修過「模糊理論與應用」的學生。(截圖請包含語法及結果)

```
MariaDB [final_db_test]>   
  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [final_db_test]>   
  


| StudentName |
|-------------|
| 林剛懷         |

  
1 row in set (0.001 sec)
```

MongoDB 上機考題

- 根據json檔[aqi_simple.json](#)，建立氣象資料庫，並完成以下要求

- 將Mongodb查詢語法與結果圖上傳至
 - ulearn平台線上考卷

MongoDB
查詢語法

查詢結果

```
>_MONGOSH
> db.weather.find()
< {
  _id: ObjectId('684e86a5cb4c39d3f8883919'),
  SiteName: '基隆',
  County: '基隆市',
  AQI: '41',
  Status: '良好'
}
{
  _id: ObjectId('684e86a5cb4c39d3f888391a'),
  SiteName: '汐止',
  County: '新北市',
  AQI: '51',
  Status: '普通'
}
{
  _id: ObjectId('684e86a5cb4c39d3f888391b'),
  SiteName: '萬里',
  County: '新北市',
  AQI: '37',
  Status: '良好'
}
{
```

題目 #13 – 新增一筆測站資料

- 新增一筆以(虎尾科技大學, SiteName)為測站名稱的資料, 包含所在縣市 (雲林縣, County)、(數值"隨意", AQI)與(空氣狀態"良好", Status), 並輸入至資料庫中。
- 輸出範例如右圖所示

```
< {  
  _id: ObjectId('684e8799742e7a0de2000b2f'),  
  SiteName: '虎尾科技大學',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '42',  
  Status: '良好'  
}
```

題目 #14 – 查詢雲林縣測站資料

- 查詢(雲林縣, County)中 (空氣狀態, Status)為「良好」的所有測站, 僅顯示測站SiteName、County、AQI、Status。
- 輸出範例如右圖所示

```
< {  
  SiteName: '虎尾科技大學',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '42',  
  Status: '良好'  
}  
  
{  
  SiteName: '斗六',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '30',  
  Status: '良好'  
}  
  
{  
  SiteName: '崙背',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '30',  
  Status: '良好'  
}  
  
{  
  SiteName: '麥寮',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '21',  
  Status: '良好'  
}  
  
{  
  SiteName: '臺西',  
  County: '雲林縣',  
  AQI: '20',  
  Status: '良好'  
}  
}
```

題目 #15 – 更新臺北市測站狀態

- 把所有(臺北市, County)的行政規畫區, Status改為觀察中。
- 輸出範例如右圖所示

```
< {  
  SiteName: '士林',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '中山',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '萬華',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '古亭',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '松山',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '大同',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
}  
{  
  SiteName: '陽明',  
  County: '臺北市',  
  Status: '觀察中'  
},  
,
```

題目 #16 – 刪除 AQI 小於 30 的資料

- 刪除所有 AQI 數值小於 30 的測站資料
- 輸出範例如右圖所示

```
< {  
  acknowledged: true,  
  deletedCount: 19  
}
```